

Questões-aula

2. Resolução de problemas recorrendo a razões trigonométricas

Nome da Escola _____
Nome do Aluno _____
Professor _____

Ano letivo 20____-20____

Matemática | 9.º ano

Turma _____

N.º _____

Data _____

____-____-20____

Questão-aula 3

- 1 A Clara construiu duas casinhas para pássaros e fixou-as numa árvore.

Na figura está representado o triângulo retângulo $[ABC]$.

Sabe-se que:

- $[DB]$ é a altura relativa à base $[AC]$;
- a amplitude, em graus, do ângulo BAC é 45° ;
- $\overline{AB} = 60$ cm.

Determina $\overline{DC}$, ou seja, determina a distância entre as duas casinhas.

Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às unidades.



Questão-aula 4

- 1 O João está a fixar as pernas de uma mesa que fazem, em relação à horizontal, um ângulo de amplitude α , como se mostra na figura.

Na figura, também estão representados os triângulos $[ABC]$ e $[BCD]$.

Sabe-se que:

- o ponto M pertence a $[CD]$ e a $[AB]$;
- $\overline{BC} = 40$ cm e $\overline{AC} = \overline{BD} = 50$ cm;
- a amplitude do ângulo CMA é 90° .

1.1. Justifica que os triângulos $[ABC]$ e $[BCD]$ são congruentes.

1.2. Determina α , considerando que a altura da mesa é 47 cm.

Apresenta o resultado em graus, arredondado às unidades.

Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva, pelo menos, três casas decimais.

